

EKONOMETRIK MODEL TUSHUNCHASI VA MODELLASHTIRISH BOSQICHLARI

2-ma'ruza | Ekonometrika | bakalavriat

Tashkent International University

Lecturer: Sarvar Komilov

DATA



MODEL



EVIDENCE



DECISION

Bugungi darsda nimani o'rganamiz?

01

**Ekonometrik
modelning iqtisodiy
mohiyatini
tushuntirish**

02

**Modeldagi
o'zgaruvchilar va
parametrlarni farqlash**

03

**Kesim, vaqt qatori va
panel modellarini
ajratish**

04

**Modellashtirish
bosqichlarini izchil
tushuntirish**

05

**Iqtisodiy muammoni
model shakliga
keltirish**

06

**Korrelyatsiya va
sababiy ta'sir farqini
tushunish**

Narxni 10% oshirsak, sotuv hajmi nima bo'ladi?

NARX +10%



SOTUV = ?

Iqtisodiy nazariya yo'nalishni ko'rsatadi. Ekonometrika esa munosabatning miqdorini ma'lumotlar yordamida baholashga harakat qiladi.

Sotuv qancha kamayadi?

Har bir mahsulotda bir xilmi?

Daromad o'zgarsa-chi?

Raqobatchi narxini tushirsa-chi?

Aniq iqtisodiy qaror uchun faqat nazariya emas, miqdoriy dalil ham kerak.

Ekonometrik savollar qayerda paydo bo'ladi?

BIZNES

Reklama xarajatini oshirsak, sotuv hajmi qanday o'zgaradi?

BANK

Foiz stavkalari oshsa, kredit talabi qanday o'zgaradi?

DAVLAT

Minimal ish haqining oshirilishi bandlik bilan qanday bog'liq?

Uchala savolda ham asosiy vazifa bir xil: X va Y o'rtasidagi miqdoriy munosabatni aniqlash.

Bitta natijaga ko'plab omillar ta'sir qiladi



Model kerakli munosabatlarni ajratib o'rganishga yordam beradi.

Model — voqelikning aynan nusxasi emas

REAL IQTISODIYOT

Ko'plab omillar
Murakkab
munosabatlar
Tasodifiy hodisalar

SODDALASHTIRISH



MODEL

Asosiy o'zgaruvchilar
Aniq munosabatlar
Tekshiriladigan
gipotezalar

Ta'rif

Model — real hodisa yoki jarayonning maqsadga muvofiq soddalashtirilgan tasviridir.

Yaxshi model hamma narsani emas, berilgan savol uchun zarur munosabatlarni aks ettiradi.

Nazariya → matematika → ekonometrika

1. IQTISODIY NAZARIYA

Boshqa shartlar o'zgarmasa, narx oshishi talabning pasayishi bilan bog'liq.

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, \dots)$$

3. EKONOMETRIK MODEL

$$Q^d_i = \beta_0 + \beta_1 P_i + \beta_2 Y_i + u_i$$

Ekonometrika nazariy munosabatni kuzatilgan ma'lumotlar yordamida miqdoriy baholash imkonini beradi.

Ekonometrik model nima?

Ekonometrik model

Iqtisodiy hodisalar o'rtasidagi nazariy munosabatlarni statistik ma'lumotlar asosida matematik shaklda ifodalash va ularning miqdoriy bog'liqligini baholash imkonini beruvchi modeldir.



Modelning asosiy anatomiyasi

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

 Y_i

Bog'liq
o'zgaruvchi

Biz
tushuntirmoq-
chi bo'lgan
natija

 X_i

Tushuntiruvchi
o'zgaruvchi

Natija bilan
bog'liq omil

 β_0

Ozod had
Modelning
boshlang'ich
darajasi

 β_1

Parametr
X va Y
o'rtasidagi
miqdoriy
munosabat

 u_i

Tasodifiy
xatolik hadi
Modelga
kiritilmagan
omillar

Formula — faqat belgilar to'plami emas

$$\text{Sotuv}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Reklama}_i + u_i$$

Sotuv

bog'liq o'zgaruvchi — natijaviy ko'rsatkich

Reklama

tushuntiruvchi o'zgaruvchi — o'rganilayotgan omil

$$\hat{Y} = 50 + 3X$$

Talqin

X bir birlik yuqori bo'lganda, model bo'yicha Y o'rtacha 3 birlik yuqori bo'lishi kutiladi.

Ogohlantirish: bu natija o'z-o'zidan “X Y ga sabab bo'ldi” degani emas.

Nega ekonometrik modelda tasodifiy xatolik hadi mavjud?

$$\text{Sotuv}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Reklama}_i + u_i$$

mahsulot sifati

mavsum

raqobatchilar
faoliyati

iste'molchi didi

iqtisodiy sharoit

ob-havo

o'lchash xatolari

boshqa omillar

U (e) — tasodifiy xatolik hadi

Real iqtisodiyotda Y odatda faqat bitta X orqali to'liq tushuntirilmaydi.

Iqtisodiy munosabatlar odatda aniq mexanik tenglama emas

DETERMINISTIK

$$Y = 2X$$

X ma'lum bo'lsa, Y to'liq aniqlanadi.

STOXASTIK

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

X ma'lum bo'lsa ham, Y boshqa omillar sababli farqlanishi mumkin.

Ekonometrik modellar iqtisodiy hayotdagi noaniqlikni tasodifiy komponent orqali hisobga oladi.

Matematik va ekonometrik model o'rtasidagi farq

MATEMATIK MODEL

$$C = a + bY$$

- nazariy munosabat;
- parametrlar nazariy belgilar;
- tasodifiy komponent bo'lishi shart emas.

EKONOMETRIK MODEL

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 Y_i + u_i$$

- statistik ma'lumot bilan ishlaydi;
- parametrlar baholanadi;
- tasodifiy komponent mavjud;
- gipotezalar empirik tekshiriladi.

Ekonometrik model — nazariyani ma'lumot bilan bog'laydi.

Ekonometrik modelning uchta asosiy vazifasi

01

TUSHUNTIRISH

Nega ayrim uylar boshqalaridan qimmatroq?

02

PROGNOZLASH

Kelasi chorakda sotuv qancha bo'lishi mumkin?

03

QAROR VA SIYOSAT TAHLILI

Foiz stavkasi o'zgartirilsa, iqtisodiy ko'rsatkichlar qanday javob berishi mumkin?

Bitta model uchala maqsad uchun ham bir xil darajada mos bo'lavermaydi.

Prediction va explanation: bir xil vazifami?

PROGNOZ

“Qaysi mijoz obunani bekor qilishi mumkin?”

Maqsad: eng aniq bashorat.

IQTISODIY TUSHUNTIRISH

“Qaysi omillar obunani bekor qilish ehtimoli bilan bog‘liq?”

Maqsad: munosabatning iqtisodiy mohiyatini tushunish.

Yuqori prognoz aniqligi har doim kuchli iqtisodiy izoh degani emas.

Birga o'zgarish — sababiy ta'sir degani emas



KORRELYATSIYA ≠ SABABIY TA'SIR

Uchinchi omilni hisobga olmaslik noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkin.

Muzqaymoq savdosi va cho'kish holatlari birga ko'payishi mumkin, chunki ikkalasiga ham yuqori harorat ta'sir qiladi.

“Reklama ko’p bo’lsa, sotuv yuqori” — yetarli dalilmi?

Reklama ↑ va Sotuv ↑

Lekin kompaniya reklama xarajatini qachon oshiradi?

bayram oldidan

talab yuqori bo’lishi kutilganda

yangi mahsulot chiqarilganda

katta aksiyalar vaqtida

Oddiy korrelyatsiya reklamanning sof sababiy ta’sirini avtomatik ko’rsatmaydi.

Bog'liq o'zgaruvchi: nimani tushuntirmoqchimiz?

Ta'rif

Bog'liq o'zgaruvchi (dependent variable) — model orqali tushuntirilayotgan yoki prognoz qilinayotgan natijaviy ko'rsatkich.

$Y = \text{ish haqi}$

$Y = \text{uy narxi}$

$Y = \text{inflyatsiya}$

$Y = \text{sotuv hajmi}$

$Y = \text{bandlik}$

Tadqiqot savolingizdagi asosiy “natija” nima? Odatda shu ko'rsatkich Y bo'ladi.

Tushuntiruvchi o'zgaruvchi: Y nimaga bog'liq?

$$\text{IshHaqi}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Ta'lim}_i + \beta_2 \text{Tajriba}_i + u_i$$

IshHaqi

bog'liq o'zgaruvchi

Ta'lim

tushuntiruvchi
o'zgaruvchi

Tajriba

tushuntiruvchi
o'zgaruvchi

Tushuntiruvchi o'zgaruvchilar Y dagi farqlarni iqtisodiy jihatdan izohlashga yordam beradi.

Nega modelga nazorat o'zgaruvchilari kiritiladi?

Tadqiqot savoli: Ta'lim va ish haqi o'rtasidagi munosabat qanday?

$$\text{IshHaqi}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Ta'lim}_i + u_i$$

$$\text{IshHaqi}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Ta'lim}_i + \beta_2 \text{Tajriba}_i + u_i$$

Ta'rif

Nazorat o'zgaruvchisi — asosiy X va Y o'rtasidagi munosabatni aniqroq tahlil qilish uchun modelga kiritiladigan qo'shimcha omil.

Ogohlantirish: nazorat o'zgaruvchilarini tanlash nazariya va tadqiqot dizayniga asoslanishi kerak.

Sifat belgilarini modelga qanday kiritamiz?

Ta'rif

Dummy o'zgaruvchi — odatda 0 va 1 qiymatlarini qabul qiladigan kategorik ko'rsatkich.

Online_i

1 — xarid onlayn amalga oshirilgan bo'lsa
0 — aks holda

Crisis_t

1 — inqiroz davri
0 — boshqa davr

Dummy o'zgaruvchilar sifat jihatidan farq qiluvchi guruh yoki davrlarni modelga kiritish imkonini beradi.

Bugungi natija kechagi holatga bog'liq bo'lishi mumkinmi?

$$\text{Inflyatsiya}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Inflyatsiya}_{t-1} + u_t$$

Inflyatsiya_t

joriy davrdagi inflyatsiya

Inflyatsiya_{t-1}

oldingi davrdagi inflyatsiya

- inflyatsiya inertsia ko'rsatishi mumkin
- iste'mol odatlari vaqt davomida saqlanishi mumkin
- investitsiya qarorlari kechikib ta'sir ko'rsatishi mumkin

β_0 va β_1 iqtisodiy jihatdan nimani anglatadi?

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

β_0

X = 0 bo'lgandagi modelning boshlang'ich darajasi.

β_1

X bir birlik o'zgarganda Y ning o'rtacha qanday farqlanishini ifodalaydi — model shartlari doirasida.

β_1 ning aniq talqini modelning funksional shakliga va o'lchov birliklariga bog'liq.

Modelni faqat ko'rmang — iqtisodiy tilda o'qing

$$Ijara_i = \beta_0 + \beta_1 Maydon_i + \beta_2 Markaz_i + \beta_3 Ta'mir_i + u_i$$

- Ijara — bog'liq o'zgaruvchi
- Maydon — xonadon maydoni
- Markaz — markaziy hudud dummy o'zgaruvchisi
- Ta'mir — ta'mirlanganlik dummy o'zgaruvchisi
- u — kuzatilmagan boshqa omillar

Auditoriya savollari

1. Y qaysi?
2. Qaysilari X ?
3. Qaysilari dummy?
4. u tarkibida nima bo'lishi mumkin?
5. β_1 nimani ifodalaydi?

Ekonometrik modellarning asosiy turlari

EKONOMETRIK MODELLAR

MA'LUMOT TUZILISHI

kesim • vaqt qatori •
panel

FUNKSIONAL SHAKL

chiziqli • chiziqli
bo'lmagan • logarifmik

VAQT DINAMIKASI

statik • dinamik

**Model turi tadqiqot savoli va ma'lumot tuzilishiga mos
tanlanadi.**

Kesim ma'lumotlari: ko'p obyekt, bitta davr

Misol

2026-yilda Toshkentdagi 500 ta xonadon.

Savol

Nega bir xil davrdagi xonadonlarning narxlari bir-biridan farq qiladi?

$$\text{Narx}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Maydon}_i + \beta_2 \text{Joylashuv}_i + \beta_3 \text{Yosh}_i + u_i$$

Xonadon 1

Xonadon 2

Xonadon 3

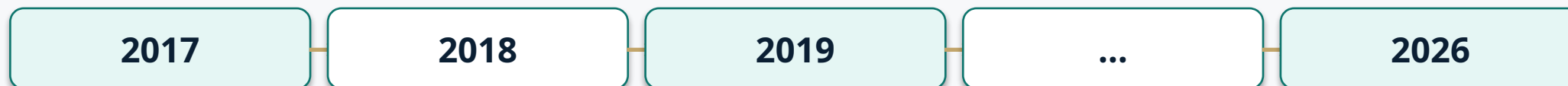
Xonadon 4

Xonadon 500

Kesim ma'lumotlari — bir davrda ko'plab birliklar bo'yicha yig'ilgan kuzatuvlar.

Vaqt qatori: bitta jarayonning vaqt davomida o'zgarishi

$$\text{Inflyatsiya}_t = f(\text{ValyutaKursi}_t, \text{FoizStavkasi}_t, \dots)$$



Ta'rif

Vaqt qatori ma'lumotlari — iqtisodiy ko'rsatkichlarning vaqt davomida ketma-ket kuzatilgan qiymatlari.

- inflyatsiya
- valyuta kursi
- YAIM
- foiz stavkasi
- aksiyalar narxi

Panel ma'lumotlari: obyekt + vaqt

Misol

100 ta kompaniya × 10
yil

$$\text{Foyda}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Investitsiya}_{it} + u_{it}$$

	2017	2018	2019	...	2026
Kompaniya A					
Kompaniya B					
Kompaniya C					
...					
Kompaniya 100					

i = obyekt

t = vaqt

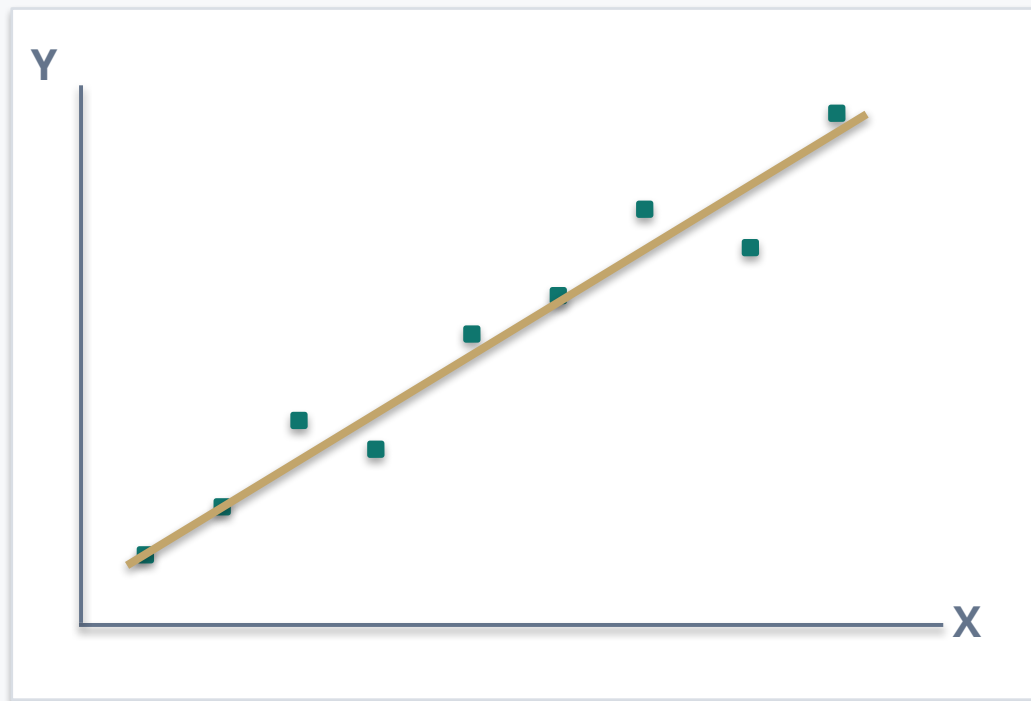
Panel bir vaqtning o'zida
obyektlar va vaqt bo'yicha
farqlarni o'rganadi.

Chiziqli modelning asosiy g'oyasi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

Talqin

Chiziqli modelda X va Y o'rtasidagi munosabat parametrlar bo'yicha chiziqli shaklda ifodalanadi. X bir birlik o'zgarganda Y ning kutilayotgan o'zgarishi β_1 orqali ifodalanadi.



Chiziqli model — ekonometrik tahlilning muhim boshlang'ich modellaridan biri.

Bir xil qo'shimcha xarajat har doim bir xil natija beradimi?

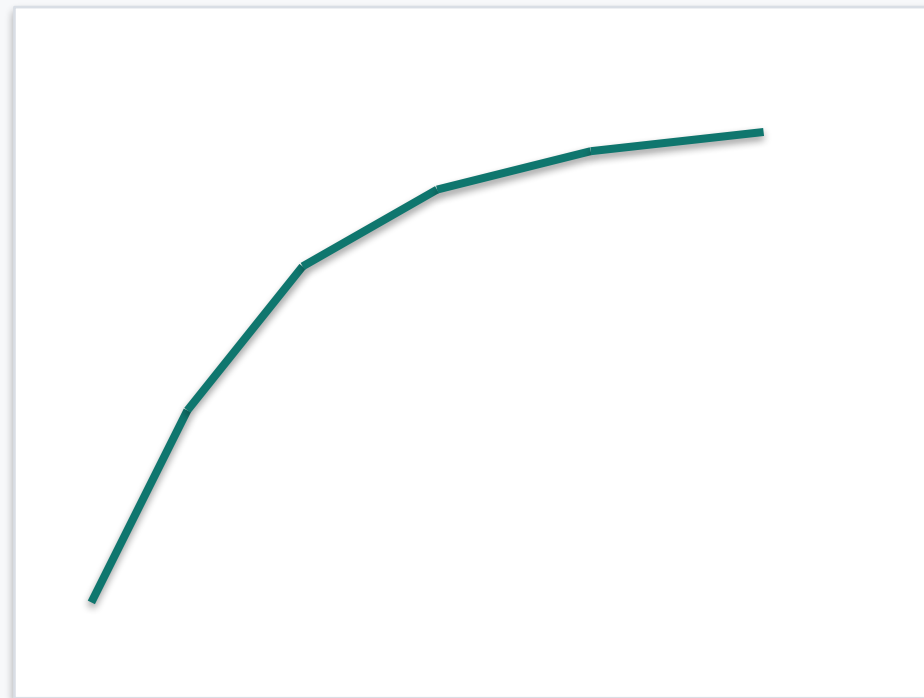
REKLAMA XARAJATI → SOTUV

Past xarajat darajasida

qo'shimcha reklamaning ta'siri katta bo'lishi mumkin.

Yuqori xarajat darajasida

bozor to'yingan sari qo'shimcha reklamaning foydasi kamayishi mumkin.



Iqtisodiy munosabat shaklini nazariy mantiq va ma'lumot asosida tekshirish kerak.

Foiz o'zgarishlarini tahlil qilishda logarifmlar

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X_i) + u_i$$

LEVEL

LOG

% TALQIN

Asosiy g'oya

Log-log modelda β_1 ko'pincha elastiklik sifatida talqin qilinadi.

Sodda talqin

X 1% ga o'zgarganda, Y o'rtacha taxminan $\beta_1\%$ ga o'zgarishi bilan bog'liq.

Bu mavzu keyingi darslarda batafsil o'rganiladi.

Iqtisodiyotda vaqtning roli

STATIK MODEL

$$\text{Iste'mol}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Daromad}_t + u_t$$

Joriy iste'mol joriy daromad bilan bog'lanadi.

DINAMIK MODEL

$$\text{Iste'mol}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Daromad}_t + \beta_2 \text{Iste'mol}_{t-1} + u_t$$

Joriy iste'molga oldingi davrdagi iste'mol ham bog'langan.

Dinamik model iqtisodiy jarayonlarning vaqt bo'yicha davomiyligini hisobga oladi.

Uber narx o'zgarishiga talab qanday javob berishini qanday o'rgandi?

Tadqiqot g'oyasi

Cohen, Hahn, Hall, Levitt va Metcalfe Uber "surge pricing" algoritmidagi narx o'zgarishlaridan foydalanib talab elastikligini baholagan.

≈ 50
million

individual
kuzatuv

Method

Regression
discontinuity
design

PRICE

RIDE REQUESTS

DEMAND ELASTICITY

BUSINESS DECISION

Katta ma'lumotning o'zi yetarli emas. To'g'ri tadqiqot dizayni ham kerak.

Source: Cohen, Hahn, Hall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

50 million kuzatuv borligi muammoni avtomatik hal qilmaydi

DATA

Ko'p kuzatuv $\neq$
avtomatik causal
evidence

IDENTIFICATION

Narxning o'zgarishini
boshqa omillardan
qanday ajratamiz?

DECISION

Talab elastikligi,
pricing va consumer
surplus

Ekonometrika = savol + iqtisodiy mantiq + ma'lumot + to'g'ri metod.

Source: Cohen, Hahn, Hall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

Minimal ish haqini oshirish bandlikka qanday ta'sir qiladi?

Card & Krueger — mashhur tabiiy eksperiment

NEW JERSEY

Minimal ish haqi

\$4.25 → \$5.05

VS

PENNSYLVANIA

Taqqoslash hududi

410

fast-food
restorani

Mos taqqoslash guruhini topish “oldin–keyin” kuzatuvidan ko’ra muhimroq bo’lishi mumkin.

Source: Card & Krueger, NBER Working Paper No. 4509, 1993; American Economic Review, 1994.

“Birga o‘zgardi” emas — “nima sabab bo‘ldi?”

2021-yil Iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti

DAVID CARD

empirik mehnat
iqtisodiyotiga qo‘shgan
hissasi uchun

JOSHUA D. ANGRIST

sababiy munosabatlarni
tahlil qilish
metodologiyasiga
qo‘shgan hissasi uchun

GUIDO W. IMBENS

sababiy munosabatlarni
tahlil qilish
metodologiyasiga
qo‘shgan hissasi uchun

**Natural
experiments**

Causal questions

Better evidence

Better decisions

Source: The Royal Swedish Academy of Sciences, The Prize in Economic Sciences 2021.

Markaziy banklar ham iqtisodiy model quradi



Savol

Foiz stavkasi o'zgarsa, iqtisodiyotning boshqa qismlari qanday javob beradi?

FRB/US MODEL

Federal Reserve Board tomonidan makroiqtisodiy prognozlash va siyosat tahlilida ishlatiladigan modellar oilasi.

Ekonometrik va makroiqtisodiy modellar katta siyosiy qarorlarni tahlil qilishda ham ishlatiladi.

Source: Federal Reserve Board, "The FRB/US Model: A Tool for Macroeconomic Policy Analysis."

Model kompyuterdan boshlanmaydi

EIEWS?

PYTHON?

STATA?

R?

EXCEL?

YO'Q.

Juda keng

“Inflyatsiyani o'rganamiz.”

Aniqroq

“Valyuta kursidagi o'zgarishlar
iste'mol narxlari inflyatsiyasi bilan
qanday bog'langan?”

Dastur — vosita. Tadqiqot savoli — boshlang'ich nuqta.

Ekonometrik tadqiqotning umumiy mantiqi

01
Iqtisodiy
muammo

02
Nazariya va
gipoteza

03
O'zgaruvchilar

04
Ma'lumot

05
Model
spetsifikatsiya
si

06
Baholash

07
Tekshirish

08
Iqtisodiy
talqin

09
Prognoz /
qaror

10
Qayta
tekshirish

Bu jarayon doimo qat'iy bir tomonlama emas. Natijalar oldingi bosqichlarni qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin.

1-bosqich. Aniq tadqiqot savolini qo'yish

Yomon savol

"Ta'limni o'rganamiz."

Yaxshi savol

"Qo'shimcha ta'lim yili ish haqi darajasi bilan qanday bog'langan?"

Ta'lim → Ish haqi ?

Gipoteza

Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan shaxslarning ish haqi o'rtacha yuqoriroq bo'lishi kutiladi.

2-bosqich. Nazariya modelga yo'l ko'rsatadi

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, T, \dots)$$

P — mahsulot narxi

Y — iste'molchi daromadi

**P_s — o'rinbosar mahsulot
narxi**

**P_c — to'ldiruvchi mahsulot
narxi**

T — did va afzalliklar

Nazariya yordam beradi

qaysi o'zgaruvchilar muhimligini, qanday yo'nalishdagi munosabat kutilishini va modelning iqtisodiy mantiqini belgilashda.

3-bosqich. Nazariy tushunchani o'lchanadigan o'zgaruvchiga aylantirish

"Uy sifati" qanday o'lchanadi?

- maydon — m^2
- xonalar soni
- bino yoshi — yil
- ta'mirlangan — 1/0
- markazgacha masofa — km

"Ta'lim" qanday o'lchanadi?

- ta'lim yillari
- diplom darajasi
- test natijasi

Ekonometrik modelda nazariy tushuncha o'lchanadigan ma'lumotga aylantirilishi kerak.

4-bosqich. Ma'lumot qayerdan va qanday olinadi?

01

Manba ishonchlimi?

03

Qaysi davrni qamrab oladi?

05

Yetishmayotgan qiymatlar bormi?

07

O'lchov birliklari bir xilmi?

02

Kuzatuvlar soni yetarlimi?

04

Ma'lumot chastotasi qanday?

06

Nominal va real ko'rsatkichlar
farqlanganmi?

**MODEL SIFATI MA'LUMOT SIFATIDAN YUQORI BO'LA
OLMAYDI.**

"Garbage in → Garbage out"

DATA ERROR

Salary:

5 000 000

6 500 000

70 000 000

6 200 000

70 000 000 real qiymatmi yoki kiritish xatosimi?

Before estimation

- descriptive statistics
- missing values
- outliers
- coding
- unit consistency
- date consistency

Model qurishdan oldin ma'lumotni tushunish va tekshirish shart.

5-bosqich. Iqtisodiy g'oyani aniq tenglamaga aylantirish

Theory: Demand = f(Price, Income)

$$Q_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Price}_i + \beta_2 \text{Income}_i + u_i$$

- qaysi Y?
- qaysi X?
- qanday funksional shakl?
- qanday nazorat o'zgaruvchilari?
- lag kerakmi?
- qaysi vaqt oralig'i?
- qaysi tanlanma?

Ta'rif

Model spetsifikatsiyasi — iqtisodiy munosabatning ekonometrik shaklini aniq belgilash jarayoni.

Modelga imkon qadar ko'p o'zgaruvchi qo'shish kerakmi?

Model A:

$$\text{Sotuv} = \beta_0 + \beta_1 \text{Reklama} + u$$

Model B:

$$\text{Sotuv} = \beta_0 + \beta_1 \text{Reklama} + \beta_2 \text{Narx} + \beta_3 \text{Mavsum} + \beta_4 \text{Harorat} + \dots + u$$

Model B avtomatik ravishda yaxshiroqmi?

YO'Q.

O'zgaruvchi modelga iqtisodiy nazariya, tadqiqot savoli va statistik asos bo'yicha kiritilishi kerak.

Murakkablikning o'zi sifat belgisi emas.

6-bosqich. Noma'lum β larni ma'lumot yordamida baholash

Population model: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$



After estimation: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$

β_0 va β_1

noma'lum nazariy parametrlar

$\hat{\beta}_0$ va $\hat{\beta}_1$

tanlanma ma'lumotlari asosida
olingan parametr baholari

Keyingi mavzu: eng kichik kvadratlar usuli (OLS) va koeffitsiyentlarni baholash.

7-bosqich. Regression natijasi — tadqiqotning oxiri emas

IQTISODIY MANTIQ

Koeffitsiyent belgisi nazariyaga mosmi?

STATISTIK ISHONCHLILIK

Natija tasodifiy tebranish bilan tushuntirilishi mumkinmi?

MODEL DIAGNOSTIKASI

Modelning statistik shartlari qay darajada bajarilgan?

BARQARORLIK

Natija boshqa mantiqiy spetsifikatsiyalarda ham saqlanadimi?

Ekonometrik natija tekshirilmasdan qaror uchun ishlatilmasligi kerak.

8-bosqich. Sonni iqtisodiy ma'noga aylantirish

$$\hat{\text{Sotuv}} = 120 - 4.2\text{Narx} + 2.7\text{Reklama}$$

NOTO'G'RI TALQIN

$$"\beta_1 = -4.2."$$

TO'G'RI TALQIN

Boshqa kiritilgan omillar o'zgarmagan deb qaralganda, narx bir birlik yuqori bo'lishi sotuvning o'rtacha 4.2 birlik past bo'lishi bilan bog'langan.

Ekonometrik natijaning qiymati uning iqtisodiy jihatdan to'g'ri talqin qilinishiga bog'liq.

Statistik jihatdan muhim — iqtisodiy jihatdan ham muhimmi?

$$\hat{\beta} = 0.00001$$

STATISTIK AHAMIYAT

Natijaning tasodifiy xatolik bilan tushuntirilish ehtimolini baholashga yordam beradi.

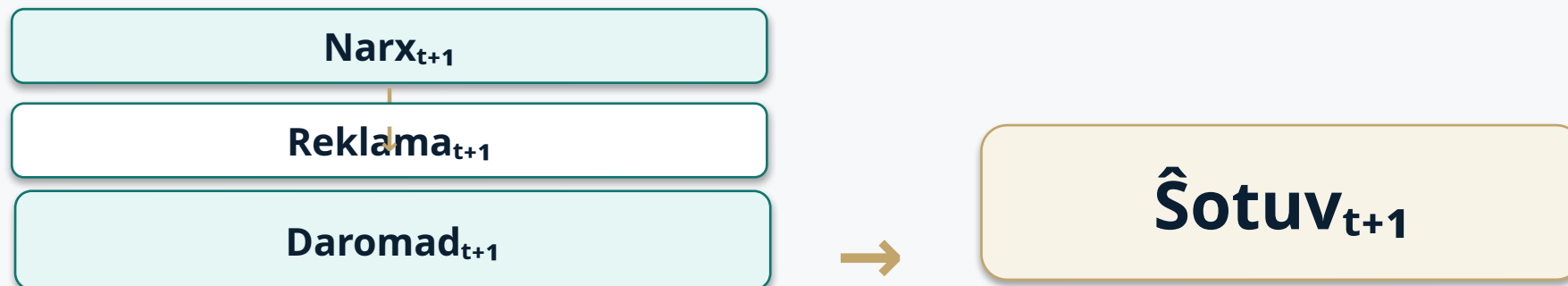
IQTISODIY AHAMIYAT

Ta'sir yoki bog'liqlik miqdori real qaror uchun yetarlicha katta va mazmunlimi?

“Statistically significant” va “economically important” bir xil tushuncha emas.

9-bosqich. Model yordamida kelajak qiymatini baholash

$$\text{Sotuv}_t = f(\text{Narx}_t, \text{Reklama}_t, \text{Daromad}_t, \dots)$$



Prognoz — kelajakning aniq qiymati emas; u model, ma'lumot va taxminlarga asoslangan bahodir.

“Agar siyosatni o‘zgartirsak, nima bo‘lishi

m

SIYOSIY FOIZ STAVKASI ↑

KREDIT SHAROITLARI

ISTE‘MOL VA INVESTITSIYA

YALPI TALAB

INFLYATSIYA

PROGNOZ

“Nima bo‘lishi kutilmoqda?”

SSENARIY TAHLILI

“Agar X o‘zgarsa, model nima ko‘rsatadi?”

IMF Quarterly Projection Model

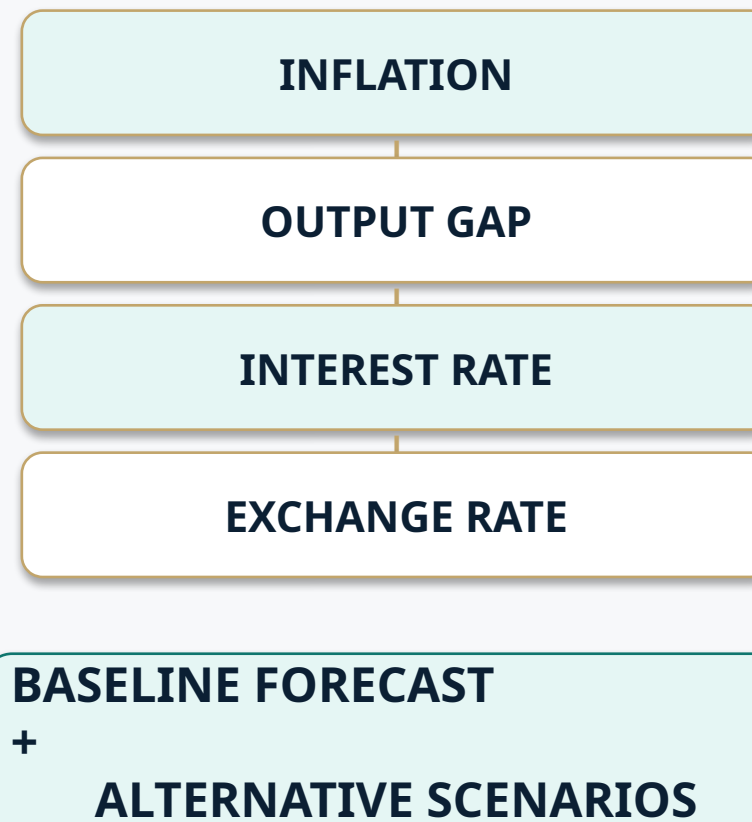
modeldan policy analysisgacha

Quarterly Projection Model

IMF tomonidan monetary policy analysis doirasida qo'llanadigan standart ramkalardan biri va forward-looking Forecasting and Policy Analysis System tarkibidagi muhim vosita.

Model siyosatchiga turli qarorlarda iqtisodiyot qanday yo'l tutishi mumkinligini tahlil qilishga yordam beradi.

Source: IMF, Ouliaris & Rochon, "Solving the Canonical Quarterly Projection Model Using EViews," Technical Notes and Manuals, 2026.



Bir marta olingan natija yetarlimi?

YO'Q.

boshqa davr

boshqa tanlanma

boshqa nazorat
o'zgaruvchilari

boshqa mantiqiy
spetsifikatsiya

yangi ma'lumot

muqobil o'lchov

Natijaning barqarorligi (robustness)

Ishonchli empirik xulosa turli asosli tekshiruvlarda ham saqlanishi kerak.

Barcha bosqichlarni bitta real vaziyatda

Business question

“Kafe yetkazib berish xizmatiga qo’shilsa, kunlik sotuv hajmi yuqoriroq bo’ladimi?”

$$\text{Sotuv}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Delivery}_t + \beta_2 \text{Weekend}_t + \beta_3 \text{Reklama}_t + u_t$$

- Delivery
- Narx
- Weekend
- Reklama
- Ob-havo
- Mahalliy tadbirlar

Auditoriya savollari

Y qaysi?

Asosiy X qaysi?

Qaysi o’zgaruvchi dummy?

u tarkibida nima qolishi mumkin?

Natijani qanday aytamiz?

Shartli misol: $\hat{\beta}_1 = 350$

NOTO'G'RI

"Delivery sotuvni 350 birlikka oshiradi."

TO'G'RI

"Boshqa kiritilgan omillar nazorat qilinganda, delivery mavjud kunlarda sotuv o'rtacha 350 birlik yuqori bo'lgan."

- delivery aynan talab yuqori kunlarda yoqilgan bo'lishi mumkin
- aksiyalar bilan birga ishga tushirilgan bo'lishi mumkin
- mavsumiy omillar mavjud bo'lishi mumkin

To'g'ri econometric interpretation koeffitsiyentdan boshlanadi, lekin koeffitsiyent bilan tugamaydi.

Ekonometrik fikrlashning asosiy mantiqi



Ekonometrikaning maqsadi tenglama topish emas.

Maqsad — iqtisodiy savolga ma'lumotlar asosida ishonchli javob izlash.

- Model — real iqtisodiyotning soddalashtirilgan tasviri.
- Ekonometrik modelda tasodifiylik mavjud.
- Y va X ni to'g'ri aniqlash muhim.
- Korrelyatsiya sababiy ta'sir degani emas.
- Natija iqtisodiy talqinsiz yetarli emas.

Keyingi bosqich: regression modelini baholash va koeffitsiyentlarni talqin qilish